



Zad 1

$$\sqrt[3]{-27} + \sqrt[5]{-1} = \sqrt[3]{(-3)^3} + \sqrt[5]{-1} = -3 + (-1) = -3 - 1 = -4$$

A

Zad 2

$$\frac{3^{-1} \cdot 4^{0.5}}{3^{-2} \cdot 2^{-1}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \sqrt{4}}{\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 2}{\frac{1}{18}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{18}} = \frac{2}{3} \cdot 18 = 12$$

B

Zad 3

$$\log_8 4 + \log_8 32 - \log_8 2 = \log_8 \left(\frac{4 \cdot 32}{2} \right) = \log_8 64 = 2$$

B

Zad 4

$$(\pi + 1)^2 - (\pi - 1)^2 = (\pi^2 + 2\pi + 1) - (\pi^2 - 2\pi + 1) =$$

$$\pi^2 + 2\pi + 1 - \pi^2 + 2\pi - 1 = 4\pi$$

C

zad 5



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej

$$n = 2k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned} 3n^2 + 6n + 15 &= 3(2k+1)^2 + 6(2k+1) + 15 = \\ &= 3(4k^2 + 4k + 1) + 12k + 6 + 15 = 12k^2 + 12k + 3 + 12k + 6 + 15 = \\ &= 12k^2 + 24k + 24 = 12(k^2 + 2k + 2) \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Ponieważ k jest liczbą całkowitą, wyrażenie $k^2 + 2k + 2$ również jest liczbą całkowitą. Zatem liczba $3n^2 + 6n + 15$ jest wielokrotnością liczby 12, co kończy dowód.

zad 6

$$\frac{7+2x}{5} \geq \frac{4}{15} \quad | \cdot 5$$

$$7+2x \geq \frac{4}{3}$$

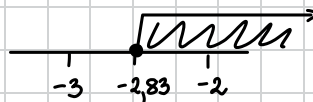
$$2x \geq \frac{4}{3} - 7$$

$$2x \geq \frac{4}{3} - \frac{21}{3}$$

$$2x \geq -\frac{17}{3}$$

$$x \geq -\frac{17}{6} \approx -2,83$$

C



zad 7

$$(x^2 - 4)(x^2 - 9) = 0$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 4$$

$$x^2 = 9$$

$$x = 2 \vee x = -2$$

$$x = 3 \vee x = -3$$

B

$$2 + (-2) + 3 + (-3) = 0$$



Zad 8

$$\begin{aligned} \frac{4}{x^2 + 2x} &: \frac{5x}{4 - x^2} = \frac{4}{x^2 + 2x} \cdot \frac{4 - x^2}{5x} = \\ &= \frac{4}{x(x+2)} \cdot \frac{(2-x)(2+x)}{5x} = \frac{4(2-x)}{5x^2} = \frac{8-4x}{5x^2} \end{aligned}$$

A

Zad 9

$$x(3x-2) < 1$$

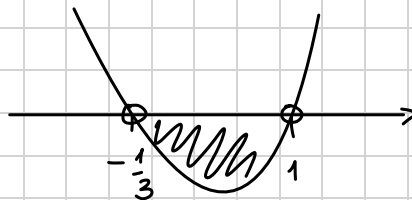
$$3x^2 - 2x - 1 < 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1) = 16$$

$$\sqrt{\Delta} = 4$$

$$x_1 = \frac{-(-2) - 4}{2 \cdot 3} = \frac{2-4}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 = \frac{-(-2) + 4}{2 \cdot 3} = \frac{2+4}{6} = \frac{6}{6} = 1$$



$$x \in \left(-\frac{1}{3}; 1\right)$$

Zad 10

x - czekolada

y - baton

$$\begin{cases} 8x + 4y = 82 \\ 3x + 9y = 60 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8x + 4y = 82 \\ 3x = 60 - 9y \quad | :3 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \begin{cases} 8x + 4y = 82 \\ x = 20 - 3y \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \begin{aligned} 8(20 - 3y) + 4y &= 82 \\ 160 - 24y + 4y &= 82 \\ -20y &= -78 \\ y &= 3,9 \text{ zł} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \text{II} \\ \text{III} \end{array} \begin{aligned} x &= 20 - 3 \cdot 3,9 \\ x &= 8,3 \text{ zł} \end{aligned}$$



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej

zad 11

1. $[-3; 1]$
2. $(-2; 4)$
3. $(-5; -3]$

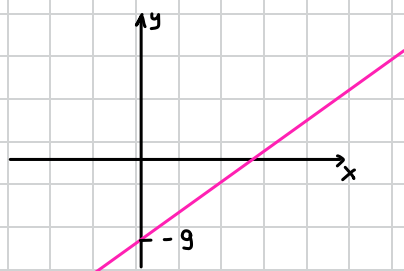


Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej

zad 12

$$f(x) = 5x + m^2 + 6m$$



$$m^2 + 6m = -9$$

$$m^2 + 6m + 9 = 0$$

$$\Delta = 36 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$(m+3)^2 = 0$$

$$m+3 = 0$$

$$m = -3$$

zad 13.1

$$\begin{aligned} 1. \quad 2(x-2)^2 + 4 &= 0 \\ 2(x-2)^2 &= -4 \quad | :2 \\ (x-2)^2 &= -2 \\ &\text{sprn.} \end{aligned}$$

F

$$2. \quad x = p = 2$$

$$f(x) = a(x-p)^2 + q$$

P

zad 13.2

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x-2)^2 + 4 = 2(x^2 - 4x + 4) + 4 \\ &= 2x^2 - 8x + 8 + 4 = 2x^2 - 8x + 12 \end{aligned}$$

D

zad 14.1

$$a_n = 32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-5}$$

$$a_3 = 32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3-5} = 32 \cdot 2^2 = 128$$

C

zad 14.2

$$a_1 = 32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-5} = 32 \cdot 2^4 = 512$$

$$a_2 = 32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2-5} = 32 \cdot 2^3 = 256$$

$$a_3 = 128$$

$$0 < q < 1$$

D

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{256}{512} = \frac{1}{2}$$

ciąg geometryczny, $q = \frac{1}{2}$
malejący

zad 15



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej

$$S_{10} = 90$$

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2} \cdot n$$

$$S_{10} = \frac{2a_1 + 9r}{2} \cdot 10 = 90$$

$$2a_1 + 9r = 18$$

$$9r = 18 - 2a_1$$

$$r = 2 - \frac{2}{9}a_1$$

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = 10$$

$$\frac{a_1 + a_1 + 6r + a_1 + 4r}{3} = 10$$

$$3a_1 + 10r = 30$$

$$3a_1 + \left(2 - \frac{2}{9}a_1\right) \cdot 10 = 30$$

$$3a_1 + 20 - \frac{20}{9}a_1 = 30$$

$$3a_1 - \frac{20}{9}a_1 = 10$$

$$\frac{27}{9}a_1 - \frac{20}{9}a_1 = 10$$

$$\frac{7}{9}a_1 = 10$$

$$a_1 = \frac{90}{7}$$

$$r = 2 - \frac{2}{9}a_1$$

$$r = 2 - \frac{2}{9} \cdot \frac{90}{7} = 2 - \frac{20}{7} = -\frac{16}{7}$$

zad 16

$$(x, x+4, 2x+8)$$

$$(x+4)^2 = x \cdot (2x+8)$$

$$x^2 + 8x + 16 = 2x^2 + 8x$$

$$x^2 = 16$$

$$x = 4 \vee x = -4$$

bo ciąg ma wyrazy dodatnie

$$(4, 8, 16)$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{8}{4} = 2$$





$$\sin \alpha + \sin^2 \alpha = \cos \alpha - \cos^2 \alpha + 1$$

$$\sin \alpha + \underbrace{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}_1 = \cos \alpha + 1$$

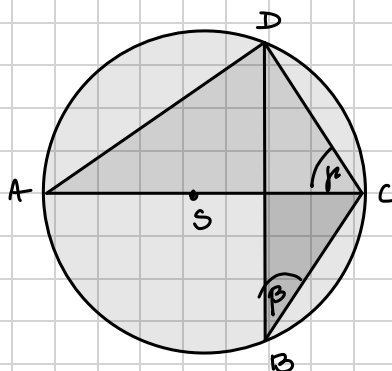
$$\sin \alpha = \cos \alpha$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 1 \quad \cos \alpha \neq 0$$

$$\tan \alpha = 1$$

C

Zad 18



- 1) $\angle DBC$ oraz $\angle DAC$ są kątami wpisanymi opartymi na tym samym łuku CD , zatem mają równe miary:

$$\angle DAC = \beta$$

- 2) Odcinek AC jest średnicą okręgu, więc trójkąt ADC jest prostokątny, a kąt oparty na średnicy wynosi 90° .

$$\angle ADC = 90^\circ$$

- 3) Suma miar kątów w trójkącie ADC wynosi 180°

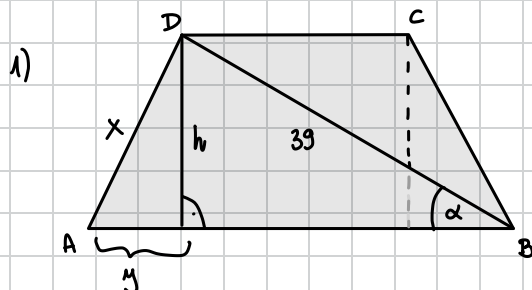
$$\angle DAC + \angle ADC + \angle ACD = 180^\circ$$

$$\beta + 90^\circ + \mu = 180^\circ$$

$$\beta + \mu = 90^\circ$$

B

Zad 19



1)

$$2) \cos \alpha = \frac{12}{13}$$

$$|AB| - |CD| = 40 = 2y$$

$$y = 20$$

$$3) \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2$$

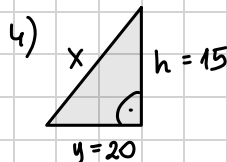
$$\sin^2 \alpha = \frac{25}{169}$$

$$\sin \alpha = \frac{5}{13}$$

$$\sin \alpha = \frac{h}{39}$$

$$\frac{5}{13} = \frac{h}{39}$$

$$h = \frac{195}{13} = 15$$



$$x^2 = 20^2 + 15^2$$

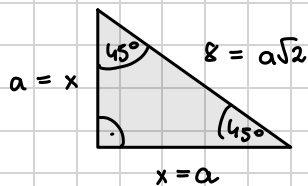
$$x = 25 = |AD|$$

zad 20



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej



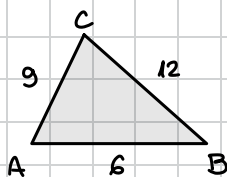
$$8 = a\sqrt{2}$$

$$a = \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2} = x$$

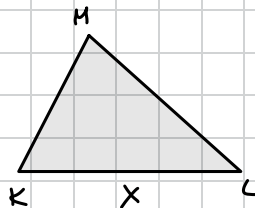
C

$$4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} + 8 = 8\sqrt{2} + 8 = 8(\sqrt{2} + 1)$$

zad 21



$$\text{Obw}_{ABC} = 27$$



$$\text{Obw}_{KLM} = 36$$

C

$$k = \frac{\text{obw}_{KLM}}{\text{obw}_{ABC}} = \frac{36}{27} = \frac{4}{3}$$

$$x = 6 \cdot \frac{4}{3} = 8$$

zad 22.1

$$A(0; -6)$$

$$B(4; 2)$$

$$C(0; 4)$$

$$\begin{cases} A & -6 = 0 \cdot a + b \\ B & 2 = 4a + b \end{cases}$$

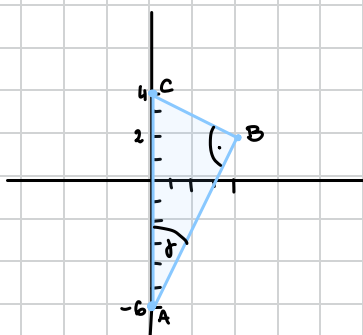
D

$$A. -6 = b$$

$$\begin{aligned} B. \quad 2 &= 4a + b \\ 2 &= 4a - 6 \\ 4a &= 8 \\ a &= 2 \end{aligned}$$

$$y = 2x - 6$$

zad 22.2



$$|BC| = \sqrt{(0-4)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$|AB| = \sqrt{(4-0)^2 + (2-(-6))^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

$$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{|BC|}{|AB|} = \frac{2\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = \frac{1}{2}$$

A



zad 23.1

$$S = (-8, -6)$$

$$\frac{-15 + y_B}{2} = -6$$

$$-15 + y_B = -12$$

$$y_B = 3$$

A

zad 23.2

$$S = (-8, -6)$$

$$(x+8)^2 + (y+6)^2 = R^2$$

$$R = |SA| = \sqrt{(4 - (-8))^2 + (-15 - (-6))^2} =$$

$$= \sqrt{12^2 + (-9)^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225}$$

$$R^2 = 225$$

A

zad 24

$$m - 3 = -5$$

$$m = -2$$

C

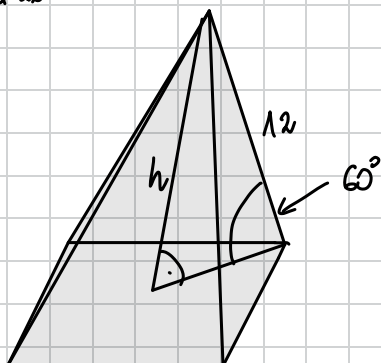
zad 25

Podstawa to sześciokąt foremny o boku $a = 3$, a wysokość $H = 3$.

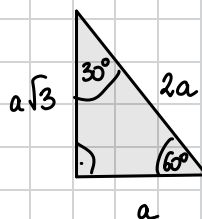
$$V = P_p \cdot H = \left(6 \cdot \frac{3^2\sqrt{3}}{4}\right) \cdot 3 = \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 3 = \frac{81\sqrt{3}}{2}$$

D

zad 26



$$h = a\sqrt{3} = ?$$



D

$$12 = 2a$$

$$a = 6$$

$$a\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$



Niech n oznacza liczbę boków (wierzchołków) wielokąta będącego podstawą ostrosłupa.

Dla ostrosłupa o podstawie n -kąta:

$$\hookrightarrow \text{liczba wszystkich krawędzi: } k = 2n$$

$$\hookrightarrow \text{liczba wszystkich wierzchołków: } W = n + 1$$

D

Z treści zadania: $k = W + 9$

Po podstawieniu: $2n = (n + 1) + 9$

$$2n = n + 10$$

$$2n - n = 10$$

$$n = 10$$

Zad 28

$$1) |\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$$

2) Zdarzenia spełniające zdarzeniu A
(suma większa od 10, czyli równa 11 lub 12):

- suma 11: $(5, 6), (6, 5)$

- suma 12: $(6, 6)$

C

$$|A| = 3$$

$$3) P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{36}$$

Zad 29

$$1) \text{ łączna liczba osób: } N = 120$$

$$a_{60} = 4$$

$$a_{61} = 8$$

$$\frac{1}{2} (a_{\frac{n}{2}} + a_{\frac{n}{2}+1}) = \frac{1}{2} (a_{60} + a_{61})$$

$$\text{mediana} = \frac{4+8}{2} = 4,5$$

$$2) \text{ dominanta} = 8$$

3) liczba osób, które zadeklarowały 10 godzin: 12
wszystkich ankietaowanych: 120

$$p = \frac{12}{120} = 0,1$$



Niech $P(r)$ oznacza pole bocznej walca w zależności od promienia r podstawy walca.

1) Promień podstawy: r

Średnica podstawy: $d = 2r$

wysokość walca: h

2) z warunków zadania

$$2r + h = 10$$

$$h = 10 - 2r$$

3) Dziedzina funkcji $P(r)$

$$r > 0 \quad \wedge \quad h > 0$$

$$10 - 2r > 0$$

$$2r < 10$$

$$r < 5$$

$$D = (0; 5)$$

4) wzór funkcji $P(r)$

$$P = 2\pi r h$$

$$h = 10 - 2r$$

$$P(r) = 2\pi r (10 - 2r) = 20\pi r - 4\pi r^2 = -4\pi r^2 + 20\pi r$$

5) $a = -4\pi < 0$ ← ramiona paraboli skierowane w dół.

funkcja osiąga wartość najmniejszą w wierzchołku

$$r_w = -\frac{b}{2a} = -\frac{20\pi}{2 \cdot (-4\pi)} = -\frac{20\pi}{-8\pi} = \frac{20}{8} = 2,5$$

$\in D$



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej

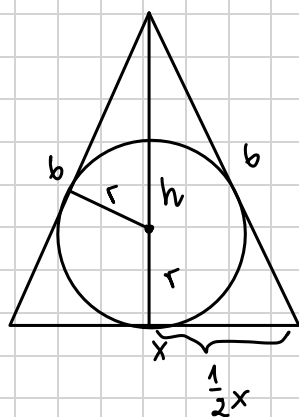


Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej







$$1) \quad r = 2$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot x \cdot h$$

$$P = p \cdot r \quad \text{gdzie} \quad p = \frac{1}{2} \text{ obw}$$

$$p = \frac{1}{2} \cdot (x + 2b)$$

$$\text{Zatem} \quad P = \frac{1}{2} \cdot (x + 2b) \cdot 2 = x + 2b$$

2) z twierdzenia Pitagorasa dla połowy trójkąta

$$\left(\frac{1}{2}x\right)^2 + h^2 = b^2$$

$$\frac{1}{4}x^2 + h^2 = b^2 \quad |\sqrt{\cdot}, \quad b > 0$$

$$b = \sqrt{\frac{1}{4}x^2 + h^2}$$

$$3) \quad \frac{1}{2}x \cdot h = x + 2b$$

$$\frac{1}{2}x \cdot h = x + 2 \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}}$$

$$\frac{1}{2}xh - x = 2 \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}}$$

$$x \left(\frac{1}{2}h - 1 \right) = 2 \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}} \quad | : x, \quad x > 0$$

$$\frac{1}{2}h - 1 = \frac{2}{x} \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}} \quad | \cdot x$$

$$\frac{1}{4}h^2 - h + 1 = \frac{4}{x^2} \left(h^2 + \frac{x^2}{4} \right)$$

$$\frac{1}{4}h^2 - h + 1 = \frac{4h^2}{x^2} + 1 \quad | -1$$

$$\frac{1}{4}h^2 - h = \frac{4h^2}{x^2} \quad | : h, \quad h > 0$$

$$\frac{1}{4}h - \frac{4h}{x^2} = 1$$

$$h \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{x^2} \right) = 1$$

$$h\left(\frac{x^2-16}{4x^2}\right)=1$$

$$h = \frac{4x^2}{x^2-16}$$



4) $P = \frac{1}{2} \cdot x \cdot h$

$$P(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{4x^2}{x^2-16} = \frac{2x^3}{x^2-16}$$

$$x^2-16 > 0 \leftarrow \text{mianownik musi być dodatni} \text{ czyli } x > 0 \text{ czyli } x^3 > 0$$

$$x^2 > 16$$

$$|x| > 4$$

$$x > 4 \quad \vee \quad x < -4$$

$$D = (4; 10]$$



$$P(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 16} \quad x \in (4; 10]$$

$$P'(x) = \frac{6x^2 \cdot (x^2 - 16) - (2x^3) \cdot (2x)}{(x^2 - 16)^2} = \frac{6x^4 - 96x^2 - 4x^4}{(x^2 - 16)^2} = \frac{2x^4 - 96x^2}{(x^2 - 16)^2}$$

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^4 - 96x^2 = 0$$

$$2x^2(x^2 - 48) = 0$$

$$\begin{aligned} 2x^2 &= 0 \\ x &= 0 \end{aligned}$$

v

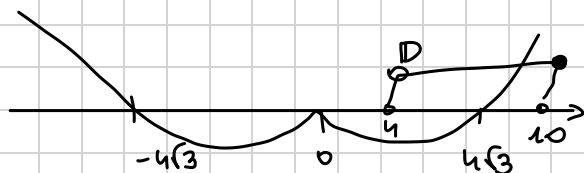
$$x^2 - 48 = 0$$

$$x^2 = 48 \quad | \sqrt{}, x > 0$$

$$x = 4\sqrt{3}$$

$$x = 4\sqrt{3} \quad \vee \quad x = -4\sqrt{3}$$

$$2x^2(x - 4\sqrt{3})(x + 4\sqrt{3}) = 0$$



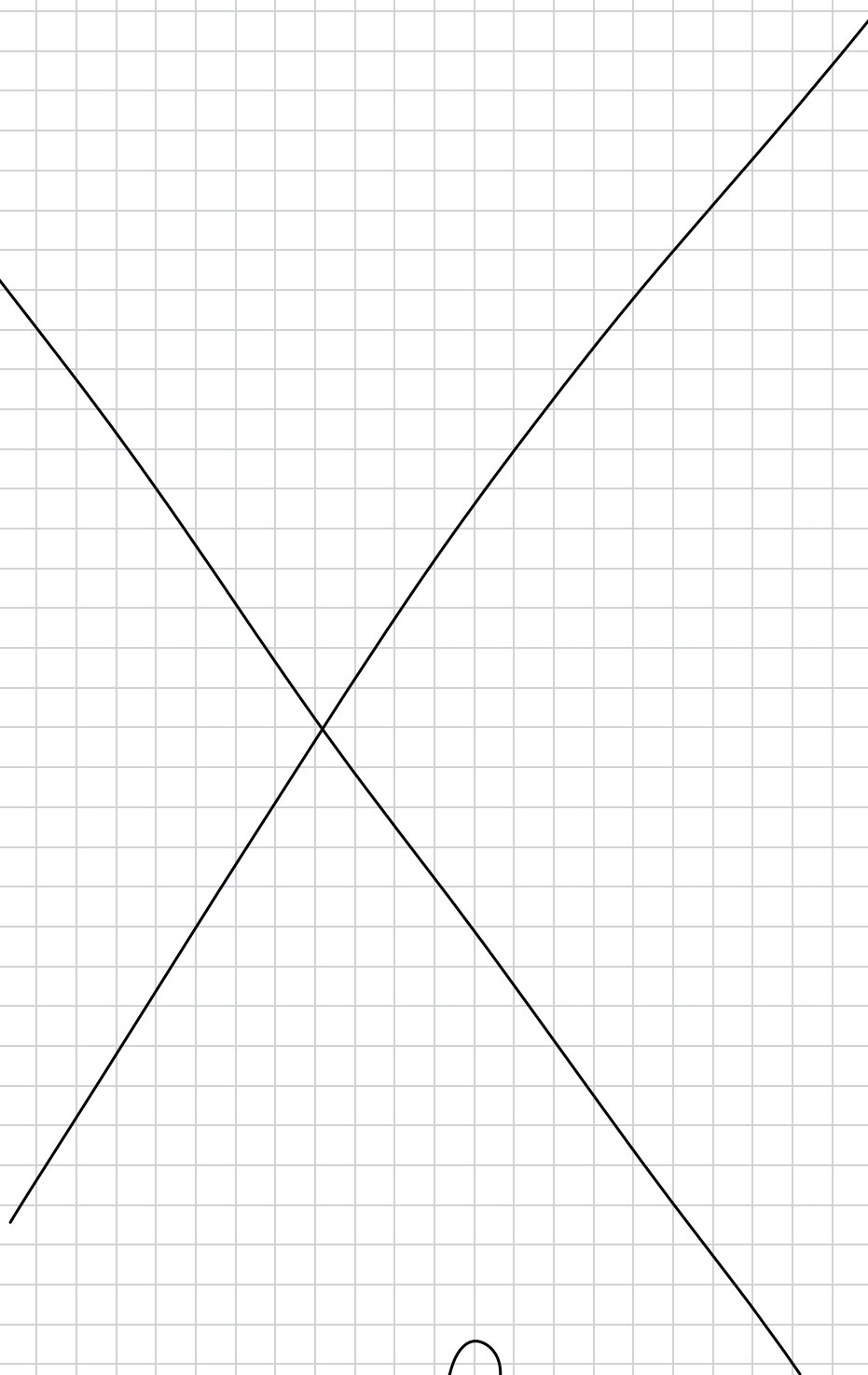
Dla $x \in (4; 4\sqrt{3})$ licznik $2x^2(x^2 - 48)$ jest ujemny, więc funkcja $P(x)$ jest malejąca

Dla $x \in (4\sqrt{3}; 10]$ licznik jest dodatni, więc funkcja $P(x)$ jest rosnąca

Skoro funkcja najpierw maleje, a potem rośnie, to dla $x = 4\sqrt{3}$ przyjmuje minimum lokalne, które w tym przedziale jest jedyną wartością najmniejszą.

Pole brzołka będzie najmniejsze dla podstawy o długości $x = 4\sqrt{3}$ m.

$$P(4\sqrt{3}) = \frac{2 \cdot (4\sqrt{3})^3}{(4\sqrt{3})^2 - 16} = \frac{2 \cdot 64 \cdot 3\sqrt{3}}{16 \cdot 3 - 16} = \frac{2 \cdot 64 \cdot 3\sqrt{3}}{32} = 12\sqrt{3}$$



Skano



Zad 1

$$f(x) = x^2 + 4$$

$$\begin{matrix} x_0 & y_0 \\ P(2; 8) \end{matrix}$$

$$f'(x) = 2x$$

Współczynnik kierunkowy stycznej a jest równy pochodnej w punkcie $x_0 = 2$,
czyli $a = f'(2) = 2 \cdot 2 = 4$

Wzór na równanie stycznej

$$y - y_0 = a(x - x_0)$$

$$y - 8 = 4(x - 2)$$

$$y = 4x - 8 + 8$$

$$y = 4x$$

Styczna przecina oś OX tam, gdzie $y = 0 \rightarrow \begin{matrix} 4x = 0 \\ x = 0 \end{matrix}$

$$P(0; 0)$$

B

Zad 2

$$q = \frac{2}{3}$$

$$S = \frac{9}{4}$$

$$a_1 = ?$$

Wzór na sumę szeregu geometrycznego

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

$$\frac{9}{4} = \frac{a_1}{1 - \frac{2}{3}}$$

$$\frac{9}{4} = \frac{a_1}{\frac{1}{3}}$$

$$3a_1 = \frac{9}{4}$$

$$a_1 = \frac{3}{4}$$

A



$$\left| \frac{2n-5}{3n+2} - \frac{2}{3} \right| < \frac{1}{20}$$

$$\left| \frac{3(2n-5) - 2(3n+2)}{3(3n+2)} \right| < \frac{1}{20}$$

$$\left| \frac{6n-15-6n-4}{9n+6} \right| < \frac{1}{20}$$

$$\left| \frac{-19}{9n+6} \right| < \frac{1}{20}$$

Ponieważ n jest liczbą naturalną, to mianownik $9n+6$ jest zawsze dodatni.

$$\frac{19}{9n+6} < \frac{1}{20}$$

$$19 \cdot 20 < 9n+6$$

$$380 < 9n+6$$

$$374 < 9n$$

$$n > 41 \frac{5}{9}$$

B

Najmniejszą liczbą naturalną spełniającą nierówność $n > 41 \frac{5}{9}$ jest $n=42$

Zad 4

$$x, y > 0, y \neq 1, \log_{x \cdot y} x = 2026$$

$$\log_y (x \cdot y) = ?$$

$$\log_{xy} x = \frac{\log_y x}{\log_y (xy)} = \frac{\log_y x}{\log_y x + \log_y y} = \frac{\log_y x}{\log_y x + 1}$$

A

$$\text{Niech } t = \log_y x \longrightarrow \frac{t}{t+1} = 2026$$

$$t = 2026(t+1)$$

$$t = 2026t + 2026$$

$$-2025t = 2026$$

$$t = -\frac{2026}{2025}$$

$$\log_y (xy) = \log_y x + \log_y y = t+1 = -\frac{2026}{2025} + 1 = -\frac{1}{2025}$$



$$\begin{cases} a_1 = \sqrt{2} \\ a_{n+1} = \frac{4}{a_n} \end{cases} \quad n \geq 1 \quad a_{10} = ?$$

$$a_1 = \sqrt{2}$$

$$a_{1+1} = a_2 = \frac{4}{a_1} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

$$a_3 = \frac{4}{a_2} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$a_4 = \frac{4}{a_3} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

Zauważamy, że ciąg przyjmuje naprzemiennie wartości $\sqrt{2}$ dla nieparzystych wyrazów oraz $2\sqrt{2}$ dla parzystych.

Zatem dziesiąty wyraz (parzysty) wynosi $a_{10} = 2\sqrt{2}$

Wartość przybliżona $2 \cdot 1,4142 \dots = 2,8284 \dots$

Trzy pierwsze cyfry po przecinku :

8

2

8



$$|\Omega| = 8! = 40320$$

Stożym każdych trzech kolejnych wyrazów musi być liczbą podzielną przez 3.

Wynika stąd, że wśród każdych trzech kolejnych liczb jedna musi być wielokrotnością liczby 3.

$$X = \{3, 6\} \quad Y = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$$

X - liczby podzielne przez 3

Y - pozostałe liczby

Jedyny możliwy układ wylosowanego ciągu to: $Y Y X Y Y X Y Y$

Zatem:

$$|A| = 2! \cdot 6! = 2 \cdot 720 = 1440$$

ustawienia cyfr
ze zbioru
 $X = \{3, 6\}$

ustawienia cyfr
ze zbioru $Y = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1440}{40320} = \frac{1}{28}$$



$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq \frac{x}{y^2} + \frac{y}{x^2} \quad | \cdot x^2 y^2, \quad x, y > 0$$

$$xy^2 + x^2 y \leq x^3 + y^3 \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$x^3 + y^3 \geq xy^2 + x^2 y$$

$$x^3 + y^3 - xy^2 - x^2 y \geq 0$$

$$x^3 - xy^2 + y^3 - x^2 y \geq 0$$

$$x(x^2 - y^2) + y(y^2 - x^2) \geq 0$$

$$x(x^2 - y^2) - y(x^2 - y^2) \geq 0$$

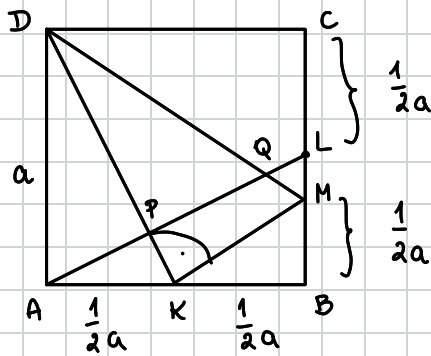
$$(x+y)(x^2 - y^2) \geq 0$$

$$(x-y)(x^2 - y^2) \geq 0$$

$$(x-y)(x-y)(x+y) \geq 0$$

$$\underbrace{(x-y)^2}_{\geq 0} \underbrace{(x+y)}_{> 0} \geq 0$$

Pierwszy nawias jest nieujemny jako kwadrat liczby rzeczywistej.
 Drugi nawias jest dodatni jako suma liczb dodatnich. Mnożąc
 liczby nieujemnej i dodatniej jest nieujemny c.k.d.



1) Niech $A(0;0)$, $B(a;0)$, $C(a;a)$, $D(0;a)$
 $K(\frac{a}{2};0)$ $L(a,\frac{a}{2})$

2) Wiemy, że $DK \perp KM$, a $M=(a, y_M)$

$$\overrightarrow{KD} = [0 - \frac{a}{2}; a - 0] = [-\frac{a}{2}; a]$$

$$\overrightarrow{KM} = [a - \frac{a}{2}; y_M - 0] = [\frac{a}{2}; y_M]$$

z warunku prostopadłości

$$\overrightarrow{KD} \cdot \overrightarrow{KM} = 0$$

$$-\frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2} + a \cdot y_M = 0 \quad | \cdot 4$$

$$-a^2 + 4ay_M = 0$$

$$y_M = \frac{a^2}{4a} = \frac{a}{4}$$

zatem $M = (a; \frac{a}{4})$

3) Wyznaczamy równania prostych zawierających odcinki AL, DK oraz DM

$$AL: y = \frac{1}{2}x \Rightarrow \begin{cases} (0;0) \\ (a; \frac{a}{2}) \end{cases}$$

$$\text{współczynnik} \\ \text{kierunkowy} = \frac{\frac{a}{2}}{a} = \frac{1}{2}$$

$$DK: y = -2x + a \Rightarrow \begin{cases} (0,a) \\ (\frac{a}{2}; 0) \end{cases}$$

$$\text{współczynnik} \\ \text{kierunkowy} = \frac{-a}{\frac{a}{2}} = -2$$



$$DM: \text{współczynnik} \\ \text{kieśnikowy} = \frac{\frac{3}{4}a}{a} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{pmatrix} 0; a \\ a; \frac{a}{4} \end{pmatrix}$$

$$y = \frac{3}{4}x + a$$

4) wyznaczamy punkt P przecięcia AL i DK

$$\frac{1}{2}x = -2x + a$$

$$\frac{5}{2}x = a$$

$$x = \frac{2}{5}a$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}a = \frac{1}{5}a$$

$\Downarrow$

$$P\left(\frac{2}{5}a; \frac{1}{5}a\right)$$

5) wyznaczamy punkt Q przecięcia DK i DM

$$\frac{1}{2}x = -\frac{3}{4}x + a$$

$$\frac{5}{4}x = a$$

$$x = \frac{4}{5}a$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}a = \frac{2}{5}a \Rightarrow Q\left(\frac{4}{5}a; \frac{2}{5}a\right)$$

6) obliczamy długość odcinka PQ

$$|PQ| = \sqrt{\left(\frac{4}{5}a - \frac{2}{5}a\right)^2 + \left(\frac{2}{5}a - \frac{1}{5}a\right)^2}$$

$$|PQ| = \sqrt{\frac{4}{25}a^2 + \frac{1}{25}a^2} = \sqrt{\frac{5}{25}a^2} = \sqrt{\frac{a^2}{5}} = \frac{a}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}a}{5} = \frac{\sqrt{5}}{5}a$$

c.n.d

Zad 9



$$n > 6$$

$$a_1 = 1$$

$$a_n = -2025$$

$$S_n = ?$$

$$(a_2, a_3, a_6) \text{ — ciąg geometryczny}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a_1 + r = & a_1 + 2r = & a_1 + 5r = \\ 1 + r & 1 + 2r & 1 + 5r \end{array}$$

z własności ciągu geometrycznego

$$(1 + 2r)^2 = (1 + r)(1 + 5r)$$

$$1 + 4r + 4r^2 = 1 + 5r + r + 5r^2$$

$$4r^2 - 5r^2 + 4r - 5r - r = 0$$

$$-r^2 - 2r = 0$$

$$-r(r + 2) = 0$$

$$\begin{array}{cc} \swarrow & \downarrow \\ r = 0 & r = -2 \end{array}$$

nie spełnia

warunków zadania,

bo $a_n = -2025$, $a_1 = 1$

$$a_n = -2025$$

$$a_1 + (n-1) \cdot r = -2025$$

$$1 + (n-1) \cdot (-2) = -2025$$

$$1 - 2n + 2 = -2025$$

$$n = 1014$$

$$S_{1014} = \frac{a_1 \cdot a_n}{2} \cdot n = \frac{1 \cdot (-2025)}{2} \cdot 1014 =$$

$$= \frac{-2024}{2} \cdot 1014 = -1012 \cdot 1014 =$$

$$= -1\,026\,168 //$$



$$\sin(6x) - 2\sin(2x) = 0$$

$$\sin(6x) - \sin(2x) - \sin(2x) = 0$$

$$2 \cos \frac{6x+2x}{2} \cdot \sin \frac{6x-2x}{2} - \sin(2x) = 0$$

$$2 \cos(4x) \cdot \sin(2x) - \sin(2x) = 0$$

$$\sin(2x) \cdot [2\cos(4x) - 1] = 0$$

$$\sin(2x) = 0$$

$$2x = k\pi$$

$$x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$2\cos(4x) - 1 = 0$$

$$\cos(4x) = \frac{1}{2}$$

$$4x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$4x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$x \in \left\{ \frac{k\pi}{2}; \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}; -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \right\}$$

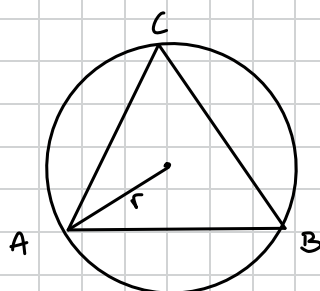
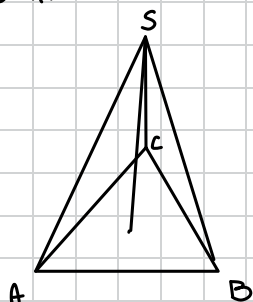
$$k \in \mathbb{Z}$$

Zad 11



Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
 i rozszerzonej



$$L = 6\sqrt{2}\pi$$



$$\cos \alpha = \frac{5}{9}$$

$$a = ?$$

$$L = 6\sqrt{2}\pi = 2\pi r \quad | : 2\pi$$

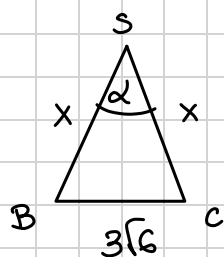
$$3\sqrt{2} = r$$

$$r = \frac{2}{3}h = 3\sqrt{2}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{2} \quad | \cdot 3$$

$$a\sqrt{3} = 9\sqrt{2}$$

$$a = \frac{9\sqrt{6}}{3} = 3\sqrt{6}$$



Z twierdzenia cosinusów

$$(3\sqrt{6})^2 = x^2 + x^2 - 2x^2 \cdot \cos \alpha$$

$$9 \cdot 6 = 2x^2 - 2x^2 \cdot \frac{5}{9}$$

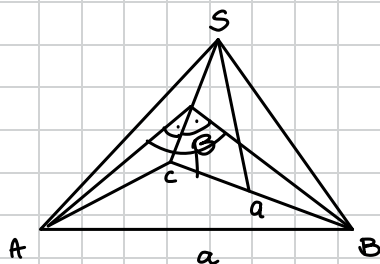
$$54 = 2x^2 - \frac{10}{9}x^2 \quad | \cdot 9$$

$$486 = 18x^2 - 10x^2 = 8x^2 \quad | : 8$$

$$60,75 = x^2$$

$$\sqrt{60\frac{3}{4}} = x = \sqrt{\frac{243}{4}} = \frac{\sqrt{243}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

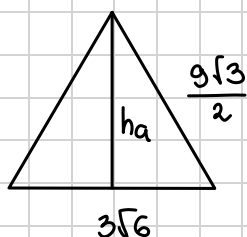
kąt między ścianami to kąt β (zobacz rysunek)



kąt β to kąt między
wysokościami h_s opuszczonymi z wierzchołków
A i B na bok CS.

Skorzystamy ze wzorów na pole trójkąta SBC.

$$P_{SBC} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot h_s \cdot |SC|$$



$$h_a^2 + \left(\frac{3\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \left(\frac{9\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$h_a^2 + \frac{54}{4} = \frac{243}{4}$$

$$h_a^2 = \frac{189}{4}$$

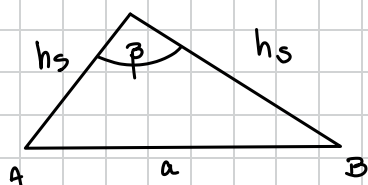
$$h_a = \frac{3\sqrt{21}}{2}$$

$$\frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot h_s \cdot |SC|$$

$$\frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{6} \cdot \frac{3\sqrt{21}}{2} = \frac{1}{2} \cdot h_s \cdot \frac{9\sqrt{3}}{2} \quad | \cdot 4$$

$$3\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{21} = h_s \cdot 9\sqrt{3} \quad | : 9\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{21}}{\sqrt{3}} = h_s = \sqrt{42}$$



z twierdzenia cosinusów

$$a^2 = h_s^2 + h_s^2 - 2 \cdot h_s \cdot h_s \cdot \cos \beta$$

$$(3\sqrt{6})^2 = 2 \cdot (\sqrt{42})^2 - 2 \cdot \sqrt{42} \cdot \cos \beta$$

$$54 = 2 \cdot 42 - 84 \cos \beta$$

$$-30 = -84 \cos \beta$$

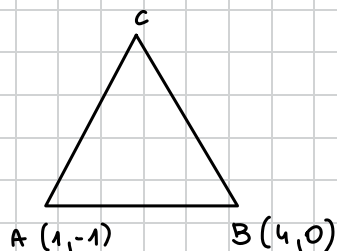
$$\cos \beta = \frac{5}{14}$$

Odp: Krawędź podstawy wynosi $3\sqrt{6}$, a cosinus kąta między ścianami
bocznymi jest równy $\frac{5}{14}$



$$A = (1, -1)$$

$$B = (4, 0)$$



$$|AC| = |BC|$$

1) Sprawdzamy, czy punkt A należy do prostej $x + 2y - 4 = 0$

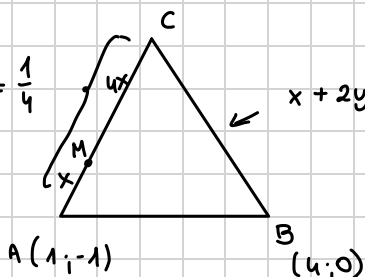
$$1 + 2 \cdot (-1) - 4 = 0$$

$$1 - 2 - 4 = 0 \quad \text{Nie}$$

2) Sprawdzamy, czy punkt B należy do prostej $x + 2y - 4 = 0$

$$4 + 2 \cdot 0 - 4 = 0 \quad \text{Tak}$$

$$\text{bo } \frac{|AM|}{|MC|} = \frac{1}{4}$$



$$x + 2y - 4 = 0 \iff \begin{aligned} x &= -2y + 4 \\ x &= 4 - 2y \end{aligned}$$

3) Niech $C = (4 - 2y, y)$

4) Wiemy, że $|AC| = |BC|$

$$\sqrt{(1 - 4 + 2y)^2 + (-1 - y)^2} = \sqrt{(4 - 4 + 2y)^2 + (0 - y)^2} \quad | \cdot ()^2$$

$$(2y - 3)^2 + (1 + y)^2 = 4y^2 + y^2$$

$$4y^2 - 12y + 9 + 1 + 2y + y^2 = 5y^2$$

$$-10y = -10$$

$$y = 1$$

$$\text{Zatem } C = (2, 1)$$



5) Wyznaczamy współrzędne wektora

$$\overrightarrow{AC} = [2-1; 1-(-1)] = [1; 2]$$

$$M = A + \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} = (1 + \frac{1}{5} \cdot 1; -1 + \frac{1}{5} \cdot 2) = (\frac{6}{5}; -\frac{3}{5})$$

6) Punkt M to środek okręgu, który przechodzi przez punkt C(2;1)

$$(x - \frac{6}{5})^2 + (y + \frac{3}{5})^2 = r^2$$

$$(2 - \frac{6}{5})^2 + (1 + \frac{3}{5})^2 = r^2$$

$$(\frac{4}{5})^2 + (\frac{8}{5})^2 = r^2$$

$$\frac{16 + 64}{25} = r^2$$

$$r^2 = \frac{80}{25} = \frac{16}{5}$$

$$r = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

7) Równanie okręgu

$$(x - \frac{6}{5})^2 + (y + \frac{3}{5})^2 = \frac{16}{5}$$



$$f(x) = m^2 \cdot x^2 - 2mx - m + 1$$

1) $\Delta > 0$ - dwa różne miejsca zerowe

$$(-2m)^2 - 4 \cdot m^2 \cdot (-m + 1) > 0$$

$$4m^2 + 4m^3 - 4m^2 > 0$$

$$4m^3 > 0$$

$$m > 0$$

2) Wienchołek $p = \frac{-b}{2a}$ musi leżeć między -2 a 2.

$$p = \frac{2m}{2m^2} = \frac{1}{m}$$

$$-2 < \frac{1}{m} < 2 \quad | \cdot m$$

$$-2m < 1 < 2m$$

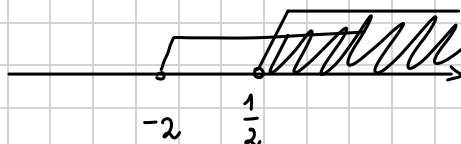
$$-2m < 1 \quad \wedge \quad 1 < 2m$$

$$m > -\frac{1}{2}$$

$$2m > 1$$

$$m > \frac{1}{2}$$

ponieważ z I warunku $m > 0$ możemy pomnożyć przez m bez zmiany znaków.



$$m \in \left(\frac{1}{2} ; +\infty \right)$$

3) Skoro $a = m^2$ jest zawsze dodatnie (dla $m \neq 0$), to parabola ma ramiona skierowane do góry.

Aby miejsca zerowe były wewnątrz przedziału wartości funkcji na „protkach” muszą być dodatnie:

$$f(-2) > 0$$

$$\text{ i } f(2) > 0$$



$$f(-2) > 0$$

$$m^2 \cdot (-2)^2 - 2m(-2) - m + 1 > 0$$

$$4m^2 + 4m - m + 1 > 0$$

$$4m^2 + 3m + 1 > 0$$

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 9 - 16 = -7$$

$$\Delta_m < 0$$

$$f(2) > 0$$

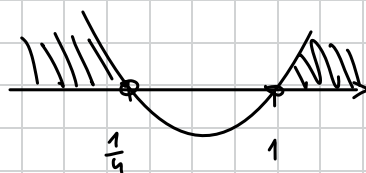
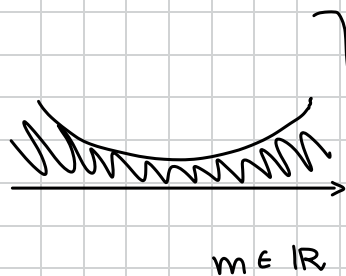
$$4m^2 - 4m - m + 1 > 0$$

$$4m^2 - 5m + 1 > 0$$

$$\Delta_m = (-5)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 25 - 16 = 9$$

$$m_1 = \frac{5-3}{8} = \frac{1}{4}$$

$$m_2 = \frac{5+3}{8} = 1$$



$$m \in (-\infty; \frac{1}{4}) \cup (1; \infty)$$

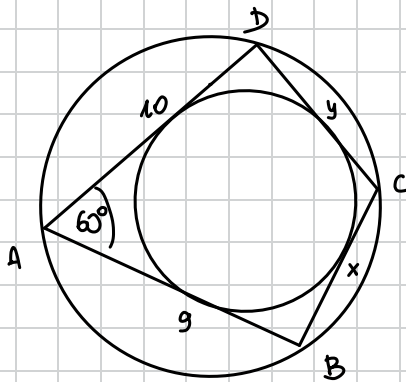
4) część wspólna wszystkich warunków

1) $m > 0$

2) $m > \frac{1}{2}$

3) $m \in (-\infty; \frac{1}{4}) \cup (1; \infty)$

Odp: $m \in (1; \infty)$



$$|BC| = ?$$

$$|CD| = ?$$

$$P_{ABCD} = ?$$

1) z warunków wpisywalności okręgu w czworokąt

$$9 + y = x + 10$$

$$x - y = -1$$

$$y - x = 1 \Rightarrow y = x + 1$$

$$\begin{aligned} \cos 120^\circ &= \cos (180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

2) z twierdzenia cosinusów w $\triangle ABD$

$$|BD|^2 = 100 + 81 - 2 \cdot 10 \cdot 9 \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$|BD|^2 = 181 - 90 = 91$$

3) z twierdzenia cosinusów w $\triangle BCD$ ($|\angle BCD| = 120^\circ$ warunek opisywalności okręgu na czworokącie)

$$91 = x^2 + y^2 + 2xy \cdot \frac{1}{2}$$

podstawiamy $y = x + 1$

$$91 = x^2 + (x+1)^2 + x \cdot (x+1)$$

$$91 = x^2 + x^2 + 2x + 1 + x^2 + x$$

$$91 = 3x^2 + 3x + 1$$

$$3x^2 + 3x - 90 = 0 \quad | :3$$

$$x^2 + x - 30 = 0$$

$$(x+6)(x-5) = 0$$

$$\begin{aligned} &\swarrow \quad \searrow \\ x = -6 & \quad x = 5, \text{ czyli } y = 6 \\ &\quad \quad \quad < 0 \\ &\quad \quad \quad \text{odpada} \end{aligned}$$



$$4) \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$P_{ABCD} = P_{ABD} + P_{BCD}$$

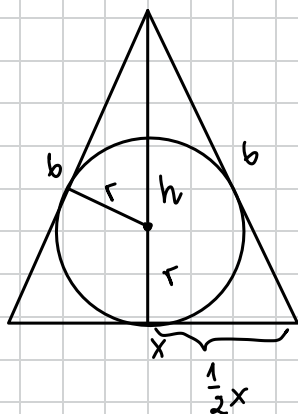
$$P_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{45\sqrt{3}}{2}$$

$$P_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{2}$$

$$P_{ABCD} = \frac{45\sqrt{3}}{2} + \frac{15\sqrt{3}}{2} = \frac{60\sqrt{3}}{2} = 30\sqrt{3} //$$



a)



$$1) \quad r = 2$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot x \cdot h$$

$$P = p \cdot r$$

$$\text{gdzie } p = \frac{1}{2} \text{ obw}$$

$$p = \frac{1}{2} \cdot (x + 2b)$$

$$\text{Zatem } P = \frac{1}{2} \cdot (x + 2b) \cdot 2 = x + 2b$$

2) z twierdzenia Pitagorasa dla połowy trójkąta

$$\left(\frac{1}{2}x\right)^2 + h^2 = b^2$$

$$\frac{1}{4}x^2 + h^2 = b^2 \quad | \sqrt{\cdot}, \quad b > 0$$

$$b = \sqrt{\frac{1}{4}x^2 + h^2}$$

$$3) \quad \frac{1}{2}x \cdot h = x + 2b$$

$$\frac{1}{2}x \cdot h = x + 2 \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}}$$

$$\frac{1}{2}xh - x = 2 \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}}$$

$$x \left(\frac{1}{2}h - 1 \right) = 2 \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}} \quad | : x, \quad x > 0$$

$$\frac{1}{2}h - 1 = \frac{2}{x} \cdot \sqrt{h^2 + \frac{x^2}{4}} \quad | ^2$$

$$\frac{1}{4}h^2 - h + 1 = \frac{4}{x^2} \left(h^2 + \frac{x^2}{4} \right)$$

$$\frac{1}{4}h^2 - h + 1 = \frac{4h^2}{x^2} + 1 \quad | -1$$

$$\frac{1}{4}h^2 - h = \frac{4h^2}{x^2} \quad | : h, \quad h > 0$$

$$\frac{1}{4}h - \frac{4h}{x^2} = 1$$

$$h \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{x^2} \right) = 1$$



$$h\left(\frac{x^2-16}{4x^2}\right)=1$$

$$h = \frac{4x^2}{x^2-16}$$

$$4) \quad P = \frac{1}{2} \cdot x \cdot h$$

$$P(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{4x^2}{x^2-16} = \frac{2x^3}{x^2-16}$$

$$x^2-16 > 0 \quad \leftarrow \text{mianownik musi być dodatni} \quad \text{gdyż } x > 0 \quad \text{czyli } x^3 > 0$$

$$x^2 > 16$$

$$|x| > 4$$

$$x > 4 \quad \vee \quad x < -4$$

$$D = (4; 10]$$

$$b) \quad P(x) = \frac{2x^3}{x^2-16} \quad x \in (4; 10]$$

$$P'(x) = \frac{6x^2 \cdot (x^2-16) - (2x^3) \cdot (2x)}{(x^2-16)^2} = \frac{6x^4 - 36x^2 - 4x^4}{(x^2-16)^2} = \frac{2x^4 - 36x^2}{(x^2-16)^2}$$

$$P'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2x^4 - 36x^2 = 0$$

$$2x^2(x^2-18) = 0$$

$$2x^2 = 0$$

$$x = 0$$

$\vee$

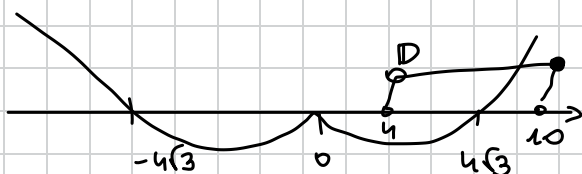
$$x^2-18=0$$

$$x^2 = 18 \quad | \sqrt{}, x > 0$$

$$x = 18$$

$$x = 18 \quad \vee \quad x = -18$$

$$2x^2(x-18)(x+18) = 0$$





Dla $x \in (4; 4\sqrt{3})$ licznik $2x^2(x^2 - 48)$ jest ujemny, więc funkcja $P(x)$ jest malejąca

Dla $x \in (4\sqrt{3}; 10]$ licznik jest dodatni, więc funkcja $P(x)$ jest rosnąca

Skoro funkcja najpierw maleje, a potem rośnie, to dla $x = 4\sqrt{3}$ przyjmuje minimum lokalne, które w tym przedziale jest jednocześnie wartością najmniejszą.

Pole kuchenka będzie najmniejsze dla podstawy o długości $x = 4\sqrt{3}$ m.

$$P(4\sqrt{3}) = \frac{2 \cdot (4\sqrt{3})^3}{(4\sqrt{3})^2 - 16} = \frac{2 \cdot 64 \cdot 3\sqrt{3}}{16 \cdot 3 - 16} = \frac{2 \cdot \cancel{64}^2 \cdot 3\sqrt{3}}{\cancel{32}_1} = 12\sqrt{3}$$







Matematyka Gryzie

Kursy do matury podstawowej
i rozszerzonej